

大作业·软件安装指南

配套《大作业题目-学生版_V1.2》使用·仅适用于 Windows 10 / 11
版本: V1.1 发布日期: 2026-05-30

V1.1 变更: 根据学生实测反馈, 将推荐 Python 版本从 3.12.x 下调至 **3.11.9**——`pyqt5-tools` 依赖的 `pyqt5-plugins` 在 PyPI 上目前只发布到 cp311 wheel, 3.12 / 3.13 / 3.14 上 `pip install pyqt5-tools` 会因 `pyqt5-plugins` 找不到匹配版本, 或回退到老版 `pyqt5==5.15.4` 触发源码编译(需 qmake)而失败。新增 §6 Q6 详解此问题。

本指南帮助你在 **Windows** 上一次性配齐 PC 上位机开发所需软件。**S800 板嵌入式 IDE 与板卡驱动沿用课程实验阶段已安装环境**, 本指南不再重复, 遇问题请查实验讲义或助教。

适用范围声明: 本指南面向选择 **Python + PyQt5 + pyserial** 路线的学生(《大作业题目-学生版_V1.2》§1 推荐技术栈)。若你选用 **C# WinForm/WPF、Qt C++** 等其他等价方案, 请自行准备 IDE、依赖与串口库, 本指南 §2·§3·§5 中的包名与命令不适用; 其中关于“串口调试助手仅作联调辅助、PC 上位机中串口收发必须在 GUI 内自研实现”的底线按 **等价规则** 仍需遵守 (§6.1 PC 协同评分项考查点)。

软件清单速查表 (按本指南章节顺序)

#	软件 / 包	用途	必要性	节
1	S800 板 IDE + 驱动	烧写调试、USB 虚拟串口	必装·沿用实验环境	§1
2	Python 3.11.9·64 位	PC 上位机解释器	必装·仅 64 位	§2.1
3	venv (Python 自带)	项目虚拟环境隔离	必做·§6.1 考查	§2.2
4	pyqt5	GUI 框架	必装	§2.3
5	pyqt5-tools	Qt Designer + pyuic5	必装	§2.3 / §2.5
6	pyserial	串口收发 (§4.1 P1)	必装	§2.3
7	ntplib	NTP 对时	选装·§4.2 E1	§2.4
8	requests	HTTP 请求 (天气)	选装·§4.2 E2	§2.4
9	astral	日出日落计算	选装·§4.2 E3	§2.4
10	matplotlib	图表绘制	选装·§4.2 E4	§2.4
11	串口调试助手 (三选一)	早期手工验证协议	非必装·不入评分	§3
12	Git	源码版本管理	建议	§4

「必装/必做」是本课大作业的硬红线, 缺一项均会在 §6.1 工程规范 / §4.1 PC 协同 上扣分; 「选装」只影响对应扩展功能可否实现; 「非必装/建议」装与不装不影响评分。

0. 前置说明

- 系统: Windows 10 / 11 (64 位)

- 磁盘空间：预留 $\geq 5\text{ GB}$ （Python + PyQt5 + 工具链）
- 权限：建议以 **管理员身份** 运行 PowerShell（部分驱动安装需要）
- 网络：建议使用国内镜像源（清华源），下文命令已默认包含
- PowerShell 命令分隔符使用 `;`（不能用 `&&`）

0.1 工作目录命名建议（折中方案）

开发期用纯英文短路径，提交前再复制 / 改名为《学生版_V1.2》§7.2 规定的中文目录后打包。这样既避开中文长路径在工具链上的偶发问题，也满足提交命名规范。

- 开发期工作目录：`C:\dev\hw26-<学号后4位>\`（放在 C 盘根目录浅层，避开 `C:\Users\` 与 `C:\Temp\`；若电脑有独立数据盘，亦可改用 `D:\dev\hw26-<学号后4位>\`），例（学号后 4 位为 1234）：

```
C:\dev\hw26-1234\  
├─ mcu\  
├─ pc_host\  
│   ├── .venv\           ← 虚拟环境（不打包，加 .gitignore）  
│   ├── *.py / *.ui  
│   └─ requirements.txt  
├─ docs\  
└─ README.md
```

- 提交打包：复制并改名为 `大作业<完整学号>-<姓名>\`，删除 `.venv\` 后再 zip（命名规范见《学生版_V1.2》§7.2）。

命名雷区（任一中招都可能踩坑或在 §6.1 命名扣 2 分）：

雷区	反例	后果
路径含空格	<code>D:\my project\...</code>	<code>pip / pyuic5</code> 偶发解析失败
中文用户名桌面	<code>C:\Users\张三\Desktop\...</code>	OneDrive 同步 <code>.venv</code> 致 <code>pip install</code> 文件占用报错
路径过长	嵌 5 层以上中文目录	Windows 260 字符上限触发，编译路径截断
临时盘 / 系统临时区	<code>C:\Temp\...</code> 、 <code>C:\windows\Temp\...</code>	系统清理工具会误删
全角符号	<code>大作业...一交小电</code> （全角横线）	助教解压异常，命名扣分

1. 嵌入式开发工具与板卡驱动

S800 板 IDE、烧录工具、USB 虚拟串口驱动均沿用 **课程实验阶段** 的配置。

- 若已能正常烧写实验代码并通过 USB 看到 COM 端口 → **无需重装**
- 若设备管理器找不到 COM 端口 → 重装板厂提供的虚拟串口驱动
- 若 IDE 编译/烧写报错 → 查实验讲义"环境搭建"章节，或联系助教

⚠ 大作业演示视频要求**真机烧写运行**，请务必保证此环节可用后再开始 PC 端开发。

2. Python 环境（PC 上位机核心）

2.1 安装 Python（必须 64 位）

- 1. 下载 Python 3.11.9 · 64 位（本课唯一推荐版本，已实测一行装齐 PyQt5 + pyqt5-tools）
 - 官网下载页：<https://www.python.org/downloads/release/python-3119/>
 - 页面底部选 “Windows installer (64-bit)”
 - ⚠ 勿选 32-bit、ARM64、embeddable 三种安装包，PyQt5 wheel 不提供 32 位版本

Python 版本选择对照表（已实测，截至 2026-05）

版本	PyQt5 wheel	pyqt5-tools	建议	说明
3.10.x	✓	✓	不推荐	2026-10 EOL，临近停维
3.11.9	✓	✓	推荐	唯一全套 wheel 可用版本
3.12.x	✓	X	不推荐	pyqt5-plugins 无 cp312 wheel
3.13.x	✓	X	不推荐	同上，安装必失败
3.14.x	滞后	X	不推荐	wheel 未就绪

关键原则：本课只推荐 Python 3.11.9。pyqt5-tools 间接依赖的 pyqt5-plugins 维护者 altendky 目前发布的 wheel 上限为 cp311，3.12 及以上 pip install pyqt5-tools 会报 No matching distribution found for pyqt5-plugins，或回退去编译 pyqt5==5.15.4 触发 qmake 报错（详见 S6 Q6）。

已装其他版本怎么办：3.12 / 3.13 上若执意保留，可放弃 pyqt5-tools，改用独立 Qt Designer + 内置 python -m PyQt5.uic.pyuic 替代（S2.5 未备用方案）。但最省事的做法是直接装 3.11.9 与现有版本并存，新建 .venv 时用 py -3.11 -m venv .venv 指定即可。

- 2. 安装时务必勾选：
 - ☒ Add python.exe to PATH
 - ☒ Install pip

3. 安装完成后，新开一个 PowerShell 窗口验证：

```
python --version      # 期望输出 Python 3.11.9
pip --version         # 期望输出 pip 24.x ...
python -c "import platform, struct; print('arch =', platform.architecture()[0], '| bits =', struct.calcsize('P')*8)"
# 期望输出: arch = 64bit | bits = 64
```

成功标志：版本号正常输出，且架构检查为 64bit / 64。若出现 32bit / 32，请卸载重装 64 位版本后再继续。

2.2 创建项目虚拟环境（必做）

本节为本课大作业 **强制要求**：未在项目虚拟环境中安装依赖、或以全局环境导出 `requirements.txt`，均视为 **工程结构与提交规范不达标**（《大作业题目-学生版_V1.2》§6.1 对应 4 分）。不接受“只装了这三个包”为由豁免。

为什么必须用 `venv`：

- 隔离包版本，不与系统 Python 及其它项目互相污染；装坏了删 `.venv` 重来即可。
- `pip freeze` **干净**：仅列出本项目实装的包，【生成的 `requirements.txt` 才是有效的】——这是《大作业题目-学生版_V1.2》§7.3 **必交项**，也是助教复现你环境的唯一依据。在全局环境下 `pip freeze` 会混入几十个无关包，直接影响§6.1“工程结构与提交规范 4 分”。
- 不需管理员权限即可安装；交接同学 / 助教只需 `requirements.txt` 即可 1 分钟复刻环境。

进入你的大作业 PC 工程目录后（以 §0.1 示例路径 `C:\dev\hw26-1234\pc_host\` 为例）：

```
cd C:\dev\hw26-1234\pc_host
python -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

激活后命令行行首会出现 `(.venv)` 前缀。**每次开发前都要先看到这个前缀再敲 `pip / python` 命令**；后续所有 `pip install` 都装到这个虚拟环境，**不污染全局**。离开项目可关闭窗口或敲 `deactivate`。

若执行 `Activate.ps1` 报“无法加载脚本”，先以管理员身份运行：
`Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser RemoteSigned`

2.3 必装包

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple `
pyqt5 pyqt5-tools pyserial
```

包	用途
pyqt5	GUI 框架（控制面板 + 数字孪生镜像）
pyqt5-tools	含 Qt Designer 与 pyuic5
pyserial	串口通信（USB 虚拟串口）

2.4 选装包（按需，做扩展功能 §4.2 / 自主功能 §4.3 时再装）

```
pip install -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple `
ntplib requests astral matplotlib
```

包	用途	何时装
ntplib	NTP 网络对时	做 §4.2 E1
requests	HTTP 请求（天气 API）	做 §4.2 E2
astral	日出日落计算	做 §4.2 E3

包	用途	何时装
matplotlib	图表绘制	做 §4.2 E4

2.5 Qt Designer 与 pyuic5

`pyqt5-tools` 安装后，两个工具自动可用：

```
# 查找 Qt Designer 路径
python -c "import pyqt5_tools, os; print(os.path.join(os.path.dirname(pyqt5_tools.__file__),
'Qt', 'bin', 'designer.exe'))"

# 验证 pyuic5 (编译 .ui → .py)
pyuic5 --version
```

Designer 用法：双击 `designer.exe` 打开 → 拖控件 → 保存 `.ui` → 在 PC 工程中：

```
pyuic5 -o ui_main.py main.ui
# 验证版本 (实测正确输出形如: Python User Interface Compiler 5.15.9 for Qt version 5.15.2)
pyuic5 --version
```

备用方案（仅当无法使用 Python 3.11.9）：若你坚持用 3.12 / 3.13 且无法安装 `pyqt5-tools`，可：

- 1. 从 fman build system 下载独立 Qt Designer 绿色版：<https://build-system.fman.io/qt-designer-download>
- 2. 用 PyQt5 自带的 `pyuic` 替代 `pyuic5` 命令：

```
python -m PyQt5.uic.pyuic -o ui_main.py main.ui
```

两者输出等价。

3. 串口调试助手（联调辅助 · 非必装 · 三选一）

定位说明：调试助手是第三方现成工具，仅用于 PC 上位机尚未写好之前“手工敲一行命令看板子如何回复”的早期联调。**不入评分、不必提交。**§4 PC 上位机本身的串口收发必须用 `pyserial` 在你自己的 GUI 中实现（§6.1 PC 协同评分项考查点），不可用调试助手代替。

工具	下载链接	特点
SSCOM	https://www.daxia.com/download/sscom.shtml	国内常用、绿色版、中文使用
MobaXterm	https://mobaxterm.mobatek.net/download.html	Free 版即可，串口/SSH/SFTP 一体
PuTTY	https://www.putty.org/	极简开源，仅串口/Telnet/SSH

任选其一即可。建议在写 PC 上位机前先用调试助手把《学生版_V1.2》§3、§5 协议手工跑通。

不装也可以：若你愿意，可直接用 `pyserial` 写一个 30 行左右的最小命令行工具代替调试助手，后期还能复用为上位机中的串口模块。

使用节奏参考：第 1-2 周调试助手主要用于验证 S800 板侧协议 → 第 2 周末起 PC 上位机接手 → 第 3 周仅偶尔开启助手作对照验证。

4. Git（代码版本管理·建议）

下载安装：<https://git-scm.com/download/win>（默认选项即可）

验证：

```
git --version      # 期望 git version 2.40 或更高
```

最小工作流：

```
cd 大作业<学号>-<姓名>
git init
git add .
git commit -m "init: project skeleton"
```

每周末打包一次工程或做一次 git 提交，避免后期改坏前期功能无法回退。

5. 一键验证清单

虚拟环境激活后执行：

```
python -c "import PyQt5, serial; from PyQt5 import QtWidgets; print('PyQt5',
PyQt5.QtCore.QT_VERSION_STR, '| pyserial', serial.__version__, '| OK')"
```

成功标志：输出形如 `PyQt5 5.15.x | pyserial 3.5 | OK`。若这里报 `ImportError` 但 §2.1 架构检查为 32bit，也需重装 64 位 Python。

提交前请生成依赖清单（《大作业题目-学生版_V1.2》§7.3 必交项）：

```
pip freeze > requirements.txt
```

6. 常见安装问题 FAQ

Q1. python 命令未识别 / 不是内部命令？

A：安装时未勾选“Add to PATH”。重装并勾选；或在系统环境变量 `Path` 中手动加入 Python 安装目录与 `scripts` 子目录。

Q1b. 误装了 32 位 Python，pip install pyqt5 报 “no matching distribution”？

A：PyPI 上 PyQt5 仅提供 64 位 wheel。按 §2.1 验证架构后卸载 32 位版本，重下载 `python-3.11.9-amd64.exe` 重装。

Q2. pip install 长时间无响应或超时？

A：使用清华镜像源（命令中 `-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple`）。如仍超时，临时改用阿里源 `https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple/`。

Q3. 设备管理器看不到 COM 端口?

A: USB 虚拟串口驱动未装好。重新安装板厂 .inf 驱动; 插拔 USB 线; 换其他 USB 端口 (避开扩展坞)。

Q4. Qt Designer 双击没反应 / 找不到?

A: 执行 `python -c "import pyqt5_tools, os; print(os.path.dirname(pyqt5_tools.__file__))"` 找到 `pyqt5_tools` 目录, 进入其下 `Qt/bin/designer.exe` 启动。可创建桌面快捷方式。

Q5. pyuic5 命令不存在?

A: 未激活虚拟环境, 或 `pyqt5-tools` 安装失败。先 `.\.venv\Scripts\Activate.ps1`, 再 `pip install pyqt5-tools`。仍失败可改用: `python -m PyQt5.uic.pyuic -o ui_main.py main.ui`。

Q6. pip install pyqt5 pyqt5-tools 报 No matching distribution found for pyqt5-plugins 或 qmake 编译错?

A: 根因是 **Python 版本过新**。`pyqt5-tools` → `pyqt5-plugins` 维护者只发布到 cp311 wheel, 在 3.12 / 3.13 / 3.14 上:

- 直接装 → 报 `No matching distribution found for pyqt5-plugins<5.15.9.3,>=5.15.9.2.2`
- pip 求解器自动回退 → 选择老版 `pyqt5==5.15.4` 触发源码编译 → 报 `sipbuild.pyproject.PyProjectOptionException: qmake`

唯一稳妥解法: 装 Python **3.11.9**, 新建虚拟环境后 `pip install pyqt5 pyqt5-tools pyserial` 一行装齐。

若不愿换版本: 参考 §2.5 末「备用方案」放弃 `pyqt5-tools`, 改用独立 Qt Designer + `python -m PyQt5.uic.pyuic`。

7. 安装完成自检

完成以上步骤后, 你应该能:

- ☒ 烧写并运行 S800 板程序
- ☒ 在设备管理器看到 COM 端口
- ☒ `python --version` 输出 **Python 3.11.9** (64 位)
- ☒ PowerShell 中激活 `.venv` 后行首出现 `(.venv)` 前缀 (**强制**)
- ☒ 在 `(.venv)` 中 `import PyQt5, serial` 不报错
- ☒ `pyuic5 --version` 正常输出 (形如 `Python User Interface Compiler 5.15.9 for Qt version 5.15.2`)
- ☒ 双击 Qt Designer 能打开界面
- ☒ `pip freeze` 输出仅包含本项目依赖 (无无关包)

至此可正式开始 PC 上位机开发。开发参考《大作业题目-学生版_V1.2》§4 PC 上位机功能要求。